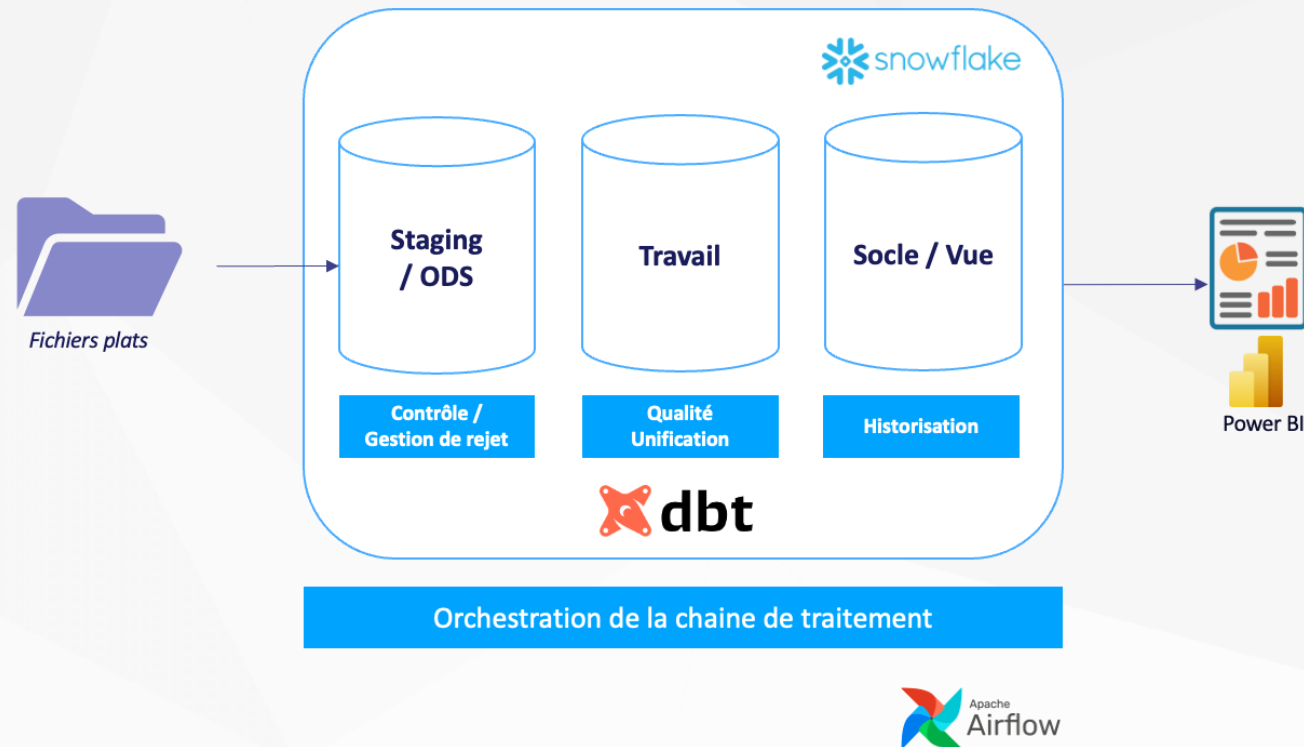


NF26 : Mise en place d'une solution décisionnelle (Datawarehouse Snowflake et Reporting Power BI)

Présentation générale de l'architecture

- Cas d'application : Schéma simplifié d'architecture



Périmètre des projets

- Le projet : Mise en place d'un système d'information décisionnel pour le suivi d'activité d'un établissement de santé
- Le projet est constitué de 4 lots :
 - **Lot 1** : Installation de l'environnement de travail et conception de la solution
 - **Lot 2** : Ingestion des données et Alimentation du datawarehouse (partie 1)
 - **Lot 3** : Alimentation du datawarehouse (partie 2)
 - **Lot 4** : Calcul des KPI et Développement des tableaux de bords sur Power BI

Périmètre du projet

Lot 1 : Installation de l'environnement de travail et conception de la solution

- Environnement technique :
 - Suivi de projet : au choix (exemple: Jira)
 - Snowflake data platform (version d'essai de 30j disponible)
 - Editeur de texte : au choix (exemple : Visual studio)
 - Versionning : au choix (exemple : Gitlab/Github)
 - Plateforme d'échange équipe projet : au choix
 - Plateforme d'échange client : Teams
 - Transformation de données : DBT Core
 - Reporting : Power BI
- Conception de la solution :
 - Modèle physique de données du datawarehouse

Périmètre du projet

Lot 2 : Ingestion des données et alimentation du datawarehouse (partie 1)

- **Lot 2.1 Installation du SID :**

- Développement du script de création des bases de données
- Développement des scripts de création des tables (un script par base de données)
- Développement du scripts 'install_sid.py' d'exécution de l'installation du SID

NB : Le traitement d'installation n'est pas quotidien. Il est fait une seule fois au déploiement du projet.

- Le script d'installation doit être idempotent.
- Il doit toujours se terminer sans erreur.
- Les bases de données ne sont pas recrées si elles existent déjà
- Les tables de STG et de WRK sont recrées. (elles peuvent être gérées par dbt)
- Les tables SOC et TCH ne sont pas recrées si elles existent déjà
- Les installations doivent être tracées dans un fichier .log

Périmètre du projet

Lot 2 : Ingestion des données et alimentation du datawarehouse (partie 1)

- **Lot 2.2 Ingestion des données :**
 - Développement des scripts d'alimentation des tables de STG
 - Ils permettent de charger les fichiers txt dans les tables RAW dans snowflake.
- **Lot 2.3 Alimentation du datawarehouse (partie 1) :**
 - Développement des macros de suivi d'exécution de traitements à exécuter au début et à la fin de chaque model.
 - Développement des models .sql d'alimentation des tables WRK et SOC pour les tables :
 - ROOM
 - PARTY
 - MEDICINE

Périmètre du projet

Lot 3 : Alimentation d'un datawarehouse (partie 2)

- Développement des models .sql d'alimentation des tables WRK et SOC pour les tables :
 - HOSPITALIZATION
 - CONSULTATION
 - ADDRESS
 - TELEPHONE
 - STAFF
 - INDIVIDUAL
 - TREATMENT

NB :

- Le suivi de traitement est nécessaire pour tous les models
- Les exécutions doivent être tracées dans un fichier .log

Périmètre du projet

Lot 4 : Calcul des KPI et Développement des tableaux de bords sur Power BI

- Développement des vues basées sur les tables du datawarehouse
- Export de données des vues en fichiers csv ou xlsx
- Développement des tableaux de bords Power BI en utilisant les fichiers exportés

Livrables du projet

- Lot 1 :
 - Description de l'environnement projet
 - Modèle physique de données
- Lot 2 :
 - Script sql de création des bases de données (un script)
 - Scripts sql de création des tables par base de données : STG, TCH et SOC (un script de tables par bases de données)
 - Scripts sql d'alimentation des tables STG
- Lot 3 :
 - Projet dbt permettant l'alimentation globale du datawarehouse
 - Dag airflow d'ordonnancement de l'installation
 - Dag airflow d'ordonnancement de l'ingestion et alimentation du datawarehouse
- Lot 4 :
 - Tableau de bord power BI

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

